

فهرست مطالب

- فصل اول: مقدمه ای بر Uml و نرم افزار Rational Rose
- فصل دوم: مفاهیم پایه ای در Rational Rose
- فصل سوم: رسم نمودار Use Case
- فصل چهارم: نمودار های تعاملی (Interaction)
- فصل پنجم: انواع رابطه در Rational Rose
- فصل ششم: کلاس ها و عملیات روی آن ها
- فصل هفتم: نمودار حالت یا State Diagram
- فصل هشتم: نمودار مولفه یا Component
- فصل نهم: نمودار Deployment
- فصل دهم: تولید کد

فصل اول

مقدمه ای بر Uml و نرم افزار Rational Rose

۱-۱: آشنایی با مفهوم Uml

۱-۲: آشنایی با محیط نرم افزار rational rose

آشنایی با مفهوم UML

مقدمه

زبان مدل سازی یکنواخت (Unified Modeling Language) یا UML یک زبان مدلسازی است که برای تحلیل و طراحی سیستم های شی گرا به کار می رود. UML اولین بار توسط شرکت Rational ارائه شد و پس از آن از طرف بسیاری از شرکت های کامپیوتری و مجامع صنعتی و نرم افزاری دنیا مورد حمایت قرار گرفت.

UML زبانی است برای مدلسازی یا ایجاد نقشه تولید نرم افزار.

UML یا زبان مدلسازی یکنواخت، زبانی است برای مشخص کردن (Specify)، مصورسازی (Visualize)، ساخت (Construction) و مستندسازی (Documenting) محصولات میانی یک سیستم نرم افزاری می باشد.

چرا مدل و مدلسازی؟

ایجاد یک مدل برای سیستمهای نرم افزاری قبل از ساخت یا بازساخت آن، به اندازه داشتن نقشه برای ساختن یک ساختمان ضروری و حیاتی است. مدل‌های خوب و دقیق در برقراری یک ارتباط کامل بین افراد پروژه، نقش زیادی می توانند داشته باشند.

شاید علت مدل کردن سیستمهای پیچیده این باشد که تمامی آن را نمی توان یک باره مجسم کرد، بنابراین برای فهم کامل سیستم و یافتن و نمایش ارتباط بین قسمت‌های مختلف آن، به مدلسازی می پردازیم.

یک زبان مدلسازی، زبانی است که فرهنگ لغات و قواعد آن بر نمایش فیزیکی و مفهومی آن سیستم متمرکزند. برای سیستمهای نرم افزاری نیاز به یک زبان مدلسازی داریم که بتواند دیدهای مختلف معماری سیستم را در طول چرخه تولید آن، مدل کند.

UML شامل تعدادی عنصر گرافیکی است که از ترکیب آنها نمودارهای UML شکل می گیرند. هدف استفاده از نمودارهای مختلف در UML، ارائه دیدگاه های گوناگون از سیستم است.

نکته ای که باید حتما به آن توجه کنید این است که : مدل UML آنچه که یک سیستم باید انجام دهد را توضیح می دهد، ولی چیزی درباره نحوه پیاده سازی سیستم نمی گوید.

ویژگی های زبان UML

UML یک زبان مدلسازی است اما چیزی فراتر از چند نماد گرافیکی است. به طوریکه در ورای این نمادها، یک سمانتیک (معناشناسی) قوی وجود دارد، به طوریکه یک تولیدکننده می تواند مدل هایی تولید کند که تولیدکننده های دیگر و یا حتی یک ماشین آن را بخواند و بفهمد. بنابراین یکی دیگر از نقش های مهم UML "تسهیل ارتباط" بین اعضای پروژه و یا بین تولیدکنندگان مختلف می باشد. این ارتباط بسیار مهم است. شاید دلیل اصلی اینکه تولید نرم افزار به صورت فریبده ای دشوار است، همین عدم ارتباط مناسب بین اعضای پروژه باشد و اگر در تولید نرم افزار، بین اعضای پروژه گزارشهای هفتگی و مداوم وجود داشته باشد، بسیاری از این دشواریها برطرف خواهد شد.

البته این را هم باید در نظر گرفت که UML کمی پیچیده است و این به خاطر آن است که سعی شده است نمودارهایی فراهم شود که در هر موقعیتی و با هر ترتیبی قابل استفاده باشند. دلیل دیگر پیچیدگی از آنجا ناشی می شود که UML ترکیبی است از زبانهای مختلف، که برای حفظ سازگاری و جمع کردن خصوصیات مثبت آنها، ناگزیر از پذیرش این پیچیدگی می باشد.

ویژگی های زبان UML

UML موفقیت طرح را تضمین نمی کند، اما در عین حال خیلی چیزها را بهبود می بخشد. به عنوان مثال استفاده از UML، تا حد زیادی، هزینه های ثابتی نظیر آموزش و استفاده مجدد از ابزارها را در هنگام ایجاد تغییر در سازمان و طرحها کاهش می دهد. مساله دیگر اینکه، UML یک زبان برنامه نویسی بصری (visual) نیست، اما مدل های آن را می توان مستقیماً به انواع زبانهای مختلف ارتباط داد. یعنی امکان نگاشت از مدل های UML به کد زبانهای برنامه نویسی مثل Java و C++ وجود دارد که به این عمل "مهندسی رو به جلو" می گویند.

عکس این عمل نیز ممکن است؛ یعنی این امکان وجود دارد که شما بتوانید از کد یک برنامه زبانی شی گرا، مدل های UML معادل آن را به دست آورید. به این عمل "مهندسی معکوس" می گویند. مهندسی رو به جلو و معکوس از مهمترین قابلیت های UML به شمار می روند، البته نیاز به ابزار Case مناسبی دارید که از این مفاهیم پشتیبانی کنند.

ویژگی های زبان UML

یکی دیگر از ویژگی های مهم UML این است که مستقل از متدولوژی یا فرایند تولید نرم افزار می باشد و این بدان معنی است که شما برای استفاده از UML، نیاز به استفاده از یک متدولوژی خاص ندارید و می توانید طبق متدولوژی های قبلی خود عمل کنید با این تفاوت که مدلهایتان را با UML نمایش می دهید. البته مستقل بودن از متدولوژی و فرایند تولید، یک مزیت برای UML می باشد؛ زیرا بسیاری از انواع پروژه ها و سیستمها نیاز به متدولوژی خاص خود دارند. اگر UML در پی پیاده کردن همه اینها بر می آید، یا بسیار پیچیده می شد و یا استفاده خود را محدود می کرد. البته متدولوژیهای براساس UML در حال شکل گیری می باشند.

ویژگی های زبان UML

1. مدل UML آنچه که یک سیستم باید انجام دهد را توضیح می دهد، ولی چیزی درباره نحوه پیاده سازی سیستم نمی گوید.
2. مدل UML باعث "تسهیل ارتباط" بین اعضای پروژه و یا بین تولیدکنندگان مختلف می شود.
3. به دلیل اینکه UML ترکیبی است از زبانهای مختلف، به منظور حفظ سازگاری و جمع کردن خصوصیات مثبت آنها، ناگزیر کمی پیچیدگی می باشد.
4. استفاده از UML، تا حد زیادی، هزینه های ثابتی نظیر آموزش و استفاده مجدد از ابزارها را در هنگام ایجاد تغییر در سازمان و طرحها کاهش می دهد.
5. مهندسی رو به جلو و مهندسی معکوس از مهمترین قابلیت های UML به شمار می روند.
6. مدل UML مستقل از متدولوژی یا فرایند تولید نرم افزار می باشد.